

## <assignment01 regex.cpp report>

코드에 대한 설명은 주석을 통해 달아 놓기도 해서 보고서에서도 동일한 내용을 언급하면 가독성을 해칠 까봐 보고서에는 주로 결과값을 기준으로 설명 드리겠습니다. (짧게 언급....)

| a*' : 여러 번 a를 반복하는 것이 가능합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a'+ : 1번이상 입력이 되어야만 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>정규표현식을 생성해주세요!!: ( . , * , + , {m,n}만 가능!!!) a*b 상태머신 생성 중..... s[0]:5 s[0]-----&gt;s[1]: a s[1]:a s[1]-----&gt;s[1]: a s[1]-----&gt;s[2]: b b test for 'b' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2 this statement is accepted as regular expression  ab test for 'ab' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2 this statement is accepted as regular expression  aab test for 'aab' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2 this statement is accepted as regular expression  abb test for 'abb' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2</pre> | <pre>a+b 상태머신 생성 중..... s[0]:5 s[0]-----&gt;s[1]: a s[1]:a s[1]-----&gt;s[1]: a s[1]-----&gt;s[2]: b b test for 'b' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: b  ab test for 'ab' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2 this statement is accepted as regular expression  aab test for 'aab' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2 this statement is accepted as regular expression  abb test for 'abb' &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 0 &gt;&gt; input: a &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 1 &gt;&gt; input: b &gt;&gt;&gt;&gt; accepted by 2 &gt;&gt; input: b</pre> |

(먼저 상태머신의 상태를 보여주기 위해 input, test for, this statement is accepted 등을 사용했지만 앞으로의 보고서 내용에서는 이를 생략하겠습니다. 핵심 testcase 를 보여드리기 위함 입니다.)

그렇다면 '\*'과 +를 동시에 응용한 이런 것도 응용 가능할 것입니다.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 정규표현식을 생성해주세요!!: (. , * , + , {m,n}만 가능!!!) a*b*c*d+k 상태머신 생성 중..... k test for 'k'  dk test for 'dk' this statement is accepted as regular expression  dddk test for 'dddk' this statement is accepted as regular expression  adk test for 'adk' this statement is accepted as regular expression  abk test for 'abk'  abccd test for 'abccd'  abcdk test for 'abcdk' this statement is accepted as regular expression </pre> | <p>'*'를 통해 단말 노드가 연속적인 통로를 형성할 수 있다는 것도 볼 수 있고, '+'를 통해 d는 반드시 하나 이상 반복 되어야 하는 문턱 값의 역할을 하는 것을 볼 수 있습니다.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

{a,b}는 다음과 같습니다.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a(3,6): 특정 반복가능한 횟수를 보여줍니다.</p> <pre> 정규표현식을 생성해주세요!!: (. , * , + , {m,n}만 가능!!!) a{3,6} 상태머신 생성 중..... a test for 'a'  aa test for 'aa'  aaa test for 'aaa' this statement is accepted as regular expression  aaaa test for 'aaaa' this statement is accepted as regular expression  aaaaa test for 'aaaaa' this statement is accepted as regular expression  aaaaaa test for 'aaaaaa' this statement is accepted as regular expression  aaaaaaa test for 'aaaaaaa'  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa test for 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' </pre> | <p>(주로 이렇게 응용할 수 있습니다!!!)</p> <pre> 정규표현식을 생성해주세요!!: (. , * , + , {m,n}만 가능!!!) a{3,6}d+ 상태머신 생성 중..... a test for 'a'  ad test for 'ad'  aadd test for 'aadd'  aaaddd test for 'aaaddd' this statement is accepted as regular expression  aaaaaad test for 'aaaaaad' this statement is accepted as regular expression  aaaaaaaaaaaaddd test for 'aaaaaaaaaaaaddd' </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a|b는 다음과 같습니다.

a|b : a또는 b(단 이때 a와 b의 상태를 동시에 가질 수 없음)

정규표현식을 생성해주세요!!: (. , \* , + , {m,n}만 가능!!!)

a|bcd

상태머신 생성 중.....

bcd

test for 'bcd'

this statement is accepted as regular expression

acd

test for 'acd'

this statement is accepted as regular expression

abcd

test for 'abcd'

cd

test for 'cd'

''는 다음과 같습니다.

'' : 어떤 문자가 와도 상관없다.

정규표현식을 생성해주세요!!: (. , \* , + , {m,n}만 가능!!!)

..d+c

상태머신 생성 중.....

krd

test for 'krd'

krdc

test for 'krdc'

this statement is accepted as regular expression

srdc

test for 'srdc'

this statement is accepted as regular expression

sfddddc

test for 'sfddddc'

this statement is accepted as regular expression

teddddddddc

test for 'teddddddddc'

this statement is accepted as regular expression

{a,b}, '|' 와 '.'를 활용한 예제는 다음과 같습니다.

```
정규표현식을 생성해주세요!!: (. , * , + , {m,n}만 가능!!!)
.|jc{1,5}y
상태머신 생성 중.....
dcccccy
test for 'dcccccy'
this statement is accepted as regular expression

ccy
test for 'ccy'
this statement is accepted as regular expression

jcccy
test for 'jcccy'
this statement is accepted as regular expression

cjccy
test for 'cjccy'

cy
test for 'cy'

jcy
test for 'jcy'
this statement is accepted as regular expression
```

조금 재미있는 녀석인데요...

ccy에 주목하면 될 것 같습니다.

얼핏 보면 안되는 것 같지만,

사실 '.' 역할을 c가 하고 있는 것을  
알 수 있습니다.

### 정규식을 생성하는 코드

```
void generate_regex_s(string& regex_s) {
    srand((unsigned)time(NULL));
    string regex_str;
    char regex_char[6] = {'(', '.', '*', '+', '(', ')'};
    int regex_length = rand() % 11 + 1;
    for (int i = 0; i < regex_length; i++) {
        int rand_index;
        if (i == 0) rand_index = rand() % 2;
        else if (i >= 1) {
            int is_operator = 1;
            regex_str[i-1] == '*' ? is_operator = 1 :
            regex_str[i-1] == '+' ? is_operator = 1 :
            regex_str[i-1] == '(' ? is_operator = 1 :
            regex_str[i-1] == '(' ? is_operator = 1 : is_operator = 0;
            if (is_operator == 1) rand_index = rand() % 2;
            else rand_index = rand() % 6;
        }
        //#####33
        if (regex_char[rand_index] == '(') {
            regex_str += char(97 + rand() % 26);
        }
        else if (regex_char[rand_index] == '(') {
            int low, high;
            low = rand() % 6 + 1; high = rand() % 6 + 1;
            if (low > high) { int temp = low; low = high; high = temp; } //swap;
            string str_low=to_string(low), str_high=to_string(high);
            regex_str += "("+str_low+", "+str_high+")";
            i += 4;
        }
        else regex_str += regex_char[rand_index];
    }
    regex_s = regex_str;
}
```

### 입력식을 무작위로 생성하는 코드

```
//입력식을 무작위로 생성하는 코드입니다.!!!
string generate_test() {
    int regex_length = rand() % 15 + 1;
    string regex_test;
    for (int i = 0; i < regex_length; i++) {
        regex_test += char(97 + rand() % 26);
    }
    return regex_test;
}
```

테스트 케이스를 생성하는 코드 입니다.

상수값을 적절하게 조절하면

1. 총 생성되는 입력식
2. 올바른 케이스(50개 정도 추출)
3. 올바르지 않는 케이스(50개 정도 추출)

극단적으로 모두 올바른 케이스 또는 모두 올바르지 않는 케이스만 나올 수 있기 때문에 상수값을 적절히 조정 하면서 테스트를 시행해보면 되겠습니다.

```
cout << "generate regular expression: " << regex_s<<endl;
int count_false = 0, count_true = 0;
for (int tc = 0; tc < 100000; tc++) {
    string test_str= generate_test();
    int stme_test=regex_test(test_str, ptr_root, state_machine);
    if (stme_test == 0&& count_false<=50) {
        cout << "wrong 케이스:" << test_str << "결과:" << stme_test << endl;
        count_false++;
    }
    else if(stme_test == 1&& count_true <= 50 && count_false>50){
        cout << "right 케이스:" << test_str << "결과:" << stme_test << endl;
        count_true++;
    } //100000 번동안 특정 정규표현식에 대해 wrong testcase 와 right testcase를 출력해주는 코드입니다.
}
```

몇가지 Test입니다~!(false, true 케이스 각각 10개 정도 설정하고 진행했습니다.)

```
generate regular expression: t|.mal|. +
wrong 케이스: ammoqmff 결과: 0
wrong 케이스: pqirh 결과: 0
wrong 케이스: moq 결과: 0
wrong 케이스: hghxblkjtznoz 결과: 0
wrong 케이스: ejwuj 결과: 0
wrong 케이스: rgiemok 결과: 0
wrong 케이스: lxz 결과: 0
wrong 케이스: esnuolieeyjf 결과: 0
wrong 케이스: gtu 결과: 0
wrong 케이스: fzngcfcgjn 결과: 0
wrong 케이스: mzhuzarewkqz 결과: 0
right 케이스: bmasccr 결과: 1
right 케이스: umabfqvkor 결과: 1
right 케이스: wmacyqk 결과: 1
right 케이스: smaxkuwysweigur 결과: 1
right 케이스: bmarxd 결과: 1
right 케이스: umarhxqppksmxgh 결과: 1
right 케이스: kmajphss 결과: 1
right 케이스: tmahpsqsjgtvrlc 결과: 1
right 케이스: zmafppjfezknz 결과: 1
right 케이스: omal 결과: 1
right 케이스: emari 결과: 1
```

```
generate regular expression: .+x|k|.
wrong 케이스: r 결과: 0
wrong 케이스: l 결과: 0
wrong 케이스: m 결과: 0
wrong 케이스: d 결과: 0
wrong 케이스: m 결과: 0
wrong 케이스: u 결과: 0
wrong 케이스: x 결과: 0
wrong 케이스: n 결과: 0
wrong 케이스: m 결과: 0
wrong 케이스: t 결과: 0
wrong 케이스: n 결과: 0
right 케이스: jlpzedmuhae 결과: 1
right 케이스: vtzfl 결과: 1
right 케이스: ycelilw 결과: 1
right 케이스: enwousy 결과: 1
right 케이스: gckym 결과: 1
right 케이스: alnccrcahwfgmin 결과: 1
right 케이스: pumenepx 결과: 1
right 케이스: xhosgzm 결과: 1
right 케이스: aoqwzo 결과: 1
right 케이스: lb 결과: 1
right 케이스: xqhiwaqwlcrg 결과: 1
```

```
generate regular expression: ..*.{4,6}.
wrong 케이스: o 결과: 0
wrong 케이스: jwbo 결과: 0
wrong 케이스: zle 결과: 0
wrong 케이스: xrmbl 결과: 0
wrong 케이스: trge 결과: 0
wrong 케이스: kpiyp 결과: 0
wrong 케이스: b 결과: 0
wrong 케이스: h 결과: 0
wrong 케이스: uk 결과: 0
wrong 케이스: lccb 결과: 0
wrong 케이스: fsfsp 결과: 0
right 케이스: yzoywjfwhfa 결과: 1
right 케이스: hqgepvkyg 결과: 1
right 케이스: osvbulpevjyxe 결과: 1
right 케이스: ikqfutskaqnesn 결과: 1
right 케이스: ymtynidzzcvsp 결과: 1
right 케이스: bateubtxe 결과: 1
right 케이스: dfqumuhkznfpr 결과: 1
right 케이스: bcojbkm 결과: 1
right 케이스: jlbzpnzpcbtbden 결과: 1
right 케이스: ararchalio trmts 결과: 1
right 케이스: aiymsvxzxpkzza 결과: 1
```

```
generate regular expression: .+a+z
wrong 케이스: ttjww 결과: 0
wrong 케이스: nddwlxbxjqz 결과: 0
wrong 케이스: jjxaifxhyiye 결과: 0
wrong 케이스: thdu 결과: 0
wrong 케이스: qhi 결과: 0
wrong 케이스: rhofkvl 결과: 0
wrong 케이스: tvhbnidw 결과: 0
wrong 케이스: ccafbcbocjiaj 결과: 0
wrong 케이스: q 결과: 0
wrong 케이스: mjsck 결과: 0
wrong 케이스: vnuanmb 결과: 0
right 케이스: padanjankaz 결과: 1
right 케이스: kecsafofcciaz 결과: 1
right 케이스: ltskvnaz 결과: 1
right 케이스: ybklpzaz 결과: 1
right 케이스: pmcmqkaz 결과: 1
right 케이스: gscacz 결과: 1
right 케이스: bjuaz 결과: 1
right 케이스: hewotezsztaaz 결과: 1
right 케이스: lckvccyaz 결과: 1
right 케이스: xbckcwwwqsaz 결과: 1
right 케이스: huaz 결과: 1
```

```
generate regular expression: u+p{1,6}..e
wrong 케이스: cvtaiaebdnryjyc 결과: 0
wrong 케이스: ryyzypfzhp 결과: 0
wrong 케이스: spiawwx 결과: 0
wrong 케이스: cpkrrzljkfvoadi 결과: 0
wrong 케이스: ovyssapauvips 결과: 0
wrong 케이스: h 결과: 0
wrong 케이스: abynliecui 결과: 0
wrong 케이스: wqjg 결과: 0
wrong 케이스: glwcebaajzu 결과: 0
wrong 케이스: bvgxtklvyd 결과: 0
wrong 케이스: aawdy 결과: 0
right 케이스: upbue 결과: 1
```

```
generate regular expression: p*.{3,4}
wrong 케이스: jzidmbdgii 결과: 0
wrong 케이스: xcupxdggxgvctc 결과: 0
wrong 케이스: oppgulgshtu 결과: 0
wrong 케이스: iw 결과: 0
wrong 케이스: mkmaor 결과: 0
wrong 케이스: sndhlgfyfxfhqmz 결과: 0
wrong 케이스: orfrpittmkui 결과: 0
wrong 케이스: gkckqx 결과: 0
wrong 케이스: tyyofqygn 결과: 0
wrong 케이스: gakkqwkq 결과: 0
wrong 케이스: uueoocrqqe 결과: 0
right 케이스: zhkk 결과: 1
right 케이스: cdhyk 결과: 1
right 케이스: yiqxq 결과: 1
right 케이스: hnwri 결과: 1
right 케이스: alwtk 결과: 1
right 케이스: rwrye 결과: 1
right 케이스: wkzvf 결과: 1
right 케이스: efyym 결과: 1
right 케이스: ahlb 결과: 1
right 케이스: uanyu 결과: 1
right 케이스: xzmdx 결과: 1
```

이 외에도 다양하게 있을 수 있겠습니다.